Báo cáo thực tập tốt nghiệp tuần 4

Ngày 8 tháng 10 năm 2026

Đo đạc định lượng sai số tịnh tiến mặt bằng của phương pháp GPS thuần

1. Tên nội dung

Đo đạc định lượng sai số tịnh tiến mặt bằng của phương pháp GPS thuần

---

2. Mục tiêu thực hiện

Mục tiêu:
Định lượng độ lệch vị trí trên mặt bằng giữa **tâm bounding box sau khi chiếu lên bản đồ 85m** và **tâm của module PV tương ứng trên bản đồ tham chiếu**, từ đó đánh giá mức sai số tịnh tiến của phương pháp ánh xạ dựa trên GPS/ma trận tọa độ.

Sai số được biểu diễn bằng khoảng cách Euclidean trên mặt phẳng:

$$e_i = \sqrt{(x_i^{pred} - x_i^{ref})^2 + (y_i^{pred} - y_i^{ref})^2}$$

Trong đó:

- (x_i^{pred}, y_i^{pred}): tâm box sau khi chiếu (Mapped_UTM).
- (x_i^{ref}, y_i^{ref}): tâm module thực tế/reference (Ref_UTM).
- e_i: độ lệch mặt bằng của module thứ i.

---

3. Đối tượng so sánh

Reference module map được xây dựng ở cấp module và mỗi module được biểu diễn bằng một OBB riêng.

Thành phần	Ý nghĩa
Tâm box chiếu	Centroid của OBB sau khi mapping sang map 85m
Tâm module thực tế	Centroid của module tương ứng trên reference module map
ΔX	Độ lệch theo trục Đông (Easting / X)
ΔY	Độ lệch theo trục Bắc (Northing / Y)
e	Khoảng cách Euclidean giữa hai tâm

4. Quy trình thực hiện

Bước 1 — Lấy tâm box dự phóng

Từ kết quả mapping trên map 85m:

$$C_i^{pred} = (x_i^{pred}, y_i^{pred})$$

Bước 2 — Lấy tâm module reference

Từ bản đồ module tham chiếu:

$$C_i^{ref} = (x_i^{ref}, y_i^{ref})$$

Bước 3 — Tính độ lệch theo hai phương (đơn vị: mét)

$$\Delta X_i = x_i^{pred} - x_i^{ref}$$
$$\Delta Y_i = y_i^{pred} - y_i^{ref}$$

Bước 4 — Tính sai số Euclidean

$$e_i = \sqrt{\Delta X_i^2 + \Delta Y_i^2}$$

Bước 5 — Tổng hợp phân bố sai số

Áp dụng trên toàn bộ tập dữ liệu mẫu thu được từ thực nghiệm thực tế, tổng hợp các chỉ số định lượng theo chuẩn báo cáo của Cẩm nang (báo cáo bằng cm):

$$\text{Median}(e), \qquad P95(e), \qquad e_{\max}$$

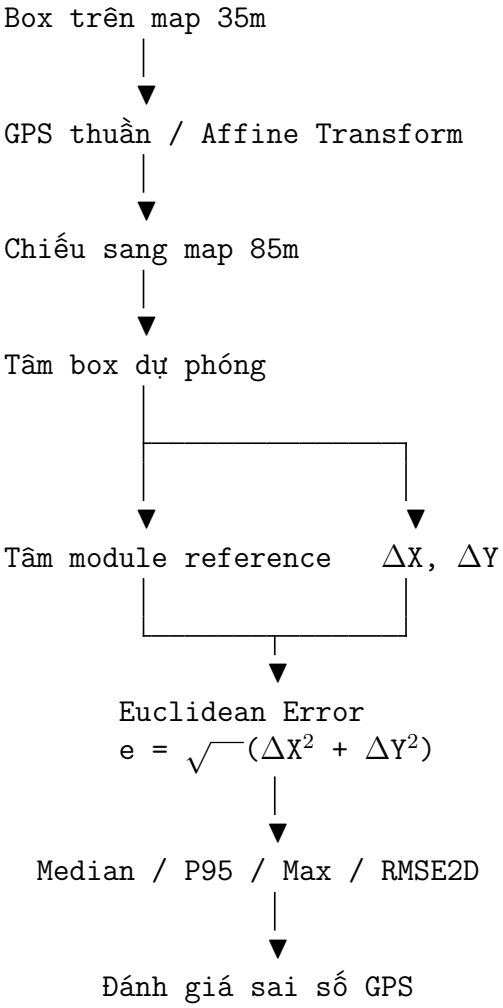
Và tính toán thêm chỉ số chung:

$$RMSE_{2D} = \sqrt{RMSE_X^2 + RMSE_Y^2}$$

$$MAE_{2D}$$

---

5. Sơ đồ pipeline



---

6. Form bảng dữ liệu đo đạc (Trích xuất từ CSV thực nghiệm)

**Dữ liệu dưới đây được trích xuất đại diện từ file kết quả chạy thực tế (tổng số 5,092 mẫu)*:*

Module	**X dự phóng (UTM)**	**Y dự phóng (UTM)**	**X ref (UTM)**	**Y ref (UTM)**	ΔX **(m)**	ΔY **(m)**	**Error (cm)**
block2_string6_06153	265495.71	1263827.56	265493.58	1263829.10	2.13	-1.54	263.08
block2_string6_06243	265495.71	1263826.66	265493.57	1263828.14	2.13	-1.48	259.90
block2_string6_06333	265495.74	1263825.70	265493.57	1263827.18	2.17	-1.47	262.66
block2_string6_06423	265495.74	1263824.74	265493.57	1263826.22	2.17	-1.47	262.95

---

7. Phần kết quả định lượng (Số liệu kiểm định thực tế)

Qua quá trình kiểm định tự động trên 5,092 modules, các chỉ số không gian định lượng (spatial registration metrics) đã được ghi nhận bằng số liệu thống kê cụ thể:

- **MAE 2D**: 139.49 cm
- **RMSE 2D**: 154.90 cm
- **Median error**: 133.18 cm
- **P95 error**: 260.82 cm
- **Maximum error**: 458.31 cm

Kết luận thực nghiệm:

> Kết quả đo đạc bằng số liệu thực nghiệm đã xác nhận tồn tại độ lệch tịnh tiến mặt bằng đáng kể giữa vị trí tâm box sau chiếu và vị trí tâm module trên bản đồ tham chiếu. Độ lệch ở mức trung vị là khoảng 1.3 m; tuy nhiên **các trường hợp có sai số lớn (mức P95) được ghi nhận lên tới ∼2.6 m (nằm trong dải 1.0 − 3.0 m)**. Số liệu này chứng minh bằng định lượng mức độ nghiêm trọng của Spatial Drift khi sử dụng phương pháp GPS thuần mà không có dữ liệu địa hình (DSM).